국가기술자격 필기시험문제지

2022년도 전기기능사 제4회 필기시험

자 격 종 목	시험시간	문제수	수험번호	성명
전기기능사	1시간	60문항		

제1과목 : 전기이론

01.

1 eV는 몇 J인가?

① 1　　② 1×10^{-10}

③ 1.16×10^{4}　　④ 1.602×10^{-19}

02.

일반적으로 절연체를 서로 마찰시키면 이들 물체는 전기를 띠게 된다. 이와 같은 현상은?

① 분극(polarization)　　② 대전(electrification)

③ 정전(electrostatic)　　④ 코로나(corona)

03.

4 Ω의 저항과 6 Ω의 저항을 직렬로 접속할 때 합성 컨덕턴스는 몇 ℧인가?

① 0.1　　② 0.2

③ 10　　④ 20

04.

금속도체의 전기저항에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 도체의 저항은 고유저항과 길이에 반비례한다.

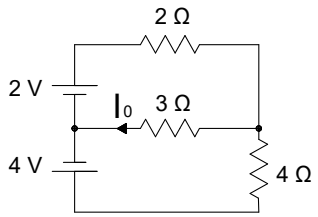
② 도체의 저항은 길이와 단면적에 반비례한다.

③ 도체의 저항은 단면적에 비례하고 길이에 반비례한다.

④ 도체의 저항은 고유저항에 비례하고 단면적에 반비례한다.

05.

다음과 같은 회로에서 3Ω의 저항에 흐르는 전류는 몇 A인가?



① 0.21　　② 0.57

③ 0.62　　④ 0.96

06.

전원 100V에 가전제품 50W 10개, 25W 10개, 30W 5개, 1kW 전열기 1개를 동시에 병렬로 접속하면 전체 전류를 몇 A인가?

① 17　　② 19

③ 23　　④ 27

07.

다음 중 1W·sec와 같은 것은?

① 1J　　② 1F

③ 1kcal　　④ 860kWh

08.

니켈의 원자가는 2.0이고 원자량은 58.70이다. 이때 화학당량의 값은?

① 117.4　　② 60.70

③ 56.70　　④ 29.35

09.

기전력 1.5V, 용량 20Ah인 축전지 5개를 직렬로 연결하여 사용할 때의 기전력은 7.5V가 된다. 이 때 용량(Ah)은?

① 15 ② 20
③ 75 ④ 100

10.

4×10^{-5}C과 6×10^{-5}C의 두 전하가 자유 공간에 2m의 거리에 있을 때 그 사이에 작용하는 힘은?

① 5.4N, 흡인력이 작용한다.
② 5.4N, 반발력이 작용한다.
③ $\frac{7}{9}$N, 흡인력이 작용한다.
④ $\frac{7}{9}$N, 반발력이 작용한다.

11.

전장의 세기에 대한 단위로 맞는 것은?

① m/V ② V/㎡
③ V/m ④ ㎡/V

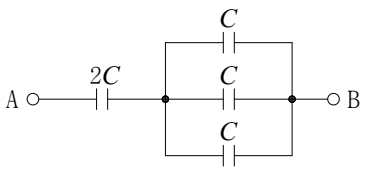
12.

비유전율이 큰 산화티탄 등을 유전체로 사용한 것으로 극성이 없으며 가격에 비해 성능이 우수하여 널리 사용되고 있는 콘덴서의 종류는?

① 전해 콘덴서 ② 세라믹 콘덴서
③ 마일러 콘덴서 ④ 마이카 콘덴서

13.

A–B 사이 콘덴서의 합성정전 용량은 얼마인가?



① 1 C ② 1.2 C
③ 2 C ④ 2.4 C

14.

0.04 ㎌의 콘덴서에 20 ㎌의 전하를 공급하면 몇 V의 전위차를 나타내는가?

① 200 ② 300
③ 400 ④ 500

15.

자기력선의 설명 중 맞는 것은?

① 자기력선은 자석의 S극에서 시작하여 N극에서 끝난다.
② 자기력선은 상호 간에 교차하지 않는다.
③ 자기력선은 자석의 N극에서 시작하여 N극에서 끝난다.
④ 자기력선은 가시적으로 보인다.

16.

자장 내에 있는 도체에 전류를 흘리면 힘(전자력)이 작용하는데, 이 힘의 방향은 어떤 법칙으로 정하는가?

① 플레밍의 오른손 법칙
② 플레밍의 왼손 법칙
③ 렌츠의 법칙
④ 앙페르의 오른나사 법칙

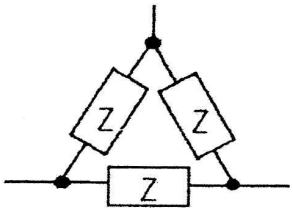
17.

다음 중 비오사바르의 법칙을 올바르게 설명한 것은?

① 미소 자기장의 크기는 전류의 크기에 비례하고, 도선까지의 거리의 제곱에 반비례한다.
② 미소 자기장의 크기는 전류의 크기에 반비례하고, 도선까지의 거리의 제곱에 반비례한다.
③ 미소 자기장의 크기는 전류의 크기에 비례하고, 도선까지의 거리의 제곱에 비례한다.
④ 미소 자기장의 크기는 전류의 크기에 반비례하고, 도선까지의 거리의 제곱에 반비례한다.

18.

그림과 같은 평형 3상 △회로를 등가 Y결선으로 환산하면 각상의 임피던스는 몇Ω이 되는가?(단, Z는 12Ω이다.)



① 48Ω ② 36Ω
③ 4Ω ④ 3Ω

19.

1kWh는 몇 J인가?

① 3.6×10^6 ② 860
③ 10^3 ④ 10^6

20.

전류 $i=30\sin\omega t+40\sin(3\omega t+45°)$[A]의 실횻값은 몇 [A]인가?

① 25 ② $25\sqrt{2}$
③ 50 ④ $50\sqrt{2}$

제2과목 : 전기기기

21.

정류자와 접촉하여 전기자 권선과 외부 회로를 연결하는 역할을 하는 것은?

① 계자 ② 전기자
③ 브러시 ④ 계자철심

22.

전기기계의 효율 중 발전기의 규약효율 η_G는?

① $\eta_G=\frac{입력-손실}{입력}\times100[\%]$

② $\eta_G=\frac{입력-손실}{입력+손실}\times100[\%]$

③ $\eta_G=\frac{출력}{입력}\times100[\%]$

④ $\eta_G=\frac{출력}{출력+손실}\times100[\%]$

23.

직류 직권 전동기의 회전수(N)와 토크(τ)와의 관계는?

① $\tau\propto\frac{1}{N}$ ② $\tau\propto\frac{1}{N^2}$

③ $\tau\propto N$ ④ $\tau\propto N^{\frac{3}{2}}$

24.

9.8 kW, 600rpm인 전동기의 토크는 약 몇kg·m인가?

① 7.4 kg · m ② 12.7 kg · m
③ 15.9 kg · m ④ 18.5 kg · m

25.

직류복권 전동기를 분권전동기로 사용하려면 어떻게 하여야 하는가?

① 분권계자를 단락시킨다.
② 부하단자를 단락시킨다.
③ 직권계자를 단락시킨다.
④ 전기자를 단락시킨다.

26.

1차 전압 6300 V, 2차 전압 210 V, 주파수 60 Hz의 변압기가 있다. 이 변압기의 권수비는?

① 30 ② 40
③ 50 ④ 60

27.

히스테리시스 곡선의 ㉠가로축(횡축) ㉡세로축(종축)은 무엇을 나타내는가?

① ㉠ 자속밀도 ㉡ 투자율
② ㉠ 자기장의 세기 ㉡ 자속밀도
③ ㉠ 자화의 세기 ㉡ 자기장의 세기
④ ㉠ 자기장의 세기 ㉡ 투자율

28.

변압기의 내부고장 발생시 고저압측에 설치한 CT 2차측의 억제 코일에 흐르는 전류 차가 일정비율 이상이 되었을 때 동작하는 보호계전기는?

① 과전류계전기 ② 비율차동계전기
③ 방향단락계전기 ④ 거리계전기

29.

2대의 변압기로 V결선하여 3상 변압하는 경우 변압기 이용률[%]은?

① 57.8 ② 66.6
③ 86.6 ④ 100

30.

계기용변압기의 2차측 단자에 접속하여야 할 것은?

① O.C.R ② 전압계
③ 전류계 ④ 전열부하

31.

다음 중 농형유도전동기의 장점이 아닌 것은?

① 구조가 간단하다.
② 가격이 저렴하다.
③ 보수 및 점검이 용이하다.
④ 기동토크가 크다.

32.

유도전동기에서 슬립이 0이라는 것은 어느 것과 같은가?

① 유도전동기가 동기 속도로 회전한다.
② 유도전동기가 정지 상태이다.
③ 유도전동기가 전부하 운전 상태이다.
④ 유도 제동기의 역할을 한다.

33.

60Hz의 동기 전동기가 2극일 때 동기속도는 몇 rpm인가?

① 7200 ② 4800
③ 3600 ④ 2400

34.

4극 60 Hz, 슬립 5 %인 유도전동기의 회전수는 몇 rpm인가?

① 1836 ② 1710
③ 1540 ④ 1200

35.

단상 유도전동기의 기동 토크가 큰 순서로 되어 있는 것은?

① 반발기동, 분상기동, 콘덴서 기동
② 분상기동, 반발기동, 콘덴서 기동
③ 반발기동, 콘덴서 기동, 분상기동
④ 콘덴서 기동, 분상기동, 반발기동

36.

3상 동기발전기에 무부하 전압보다 90도 뒤진 전기자 전류가 흐를 때 전기자 반작용은?

① 감자작용을 한다.
② 증자작용을 한다.
③ 교차 자화 작용을 한다.
④ 자기 여자 작용을 한다.

37.

3상 전파정류 회로의 저항 부하의 전압이 100 V 이면 전원 전압은 몇 V인가?

① 135 ② 120
③ 98 ④ 74

38.

디지털 디스플레이 시계나 계산기와 같이 숫자나 문자를 표기하기 위해서 사용하는 전류를 흘려 빛을 발산하는 반도체 소자는 무엇인가?

① 제너다이오드 ② 쇼트키다이오드
③ 발광다이오드 ④ 브리지다이오드

39.

다음 중 정류 소자가 아닌 것은?

① LED ② SCR

③ GTO ④ IGBT

40.

마이크로 프로세서와 연결된 수정(crystal)이 하는 역할은 무엇인가?

① 증폭작용 ② 정류작용

③ 발진작용 ④ 변조작용

제3과목 : 전기설비

41.

일반적인 연동선의 고유저항은 몇 [$\Omega\cdot$ mm^2/m]인가?

① $\frac{1}{58}$ ② $\frac{1}{55}$

③ $\frac{1}{35}$ ④ $\frac{1}{25}$

42.

450/750 V 일반용 단심 비닐 절연전선의 약호는?

① NRI ② NF

③ NFI ④ NR

43.

금속을 아웃트렛 박스의 로크아웃에 취부할 때 로크아웃의 구멍이 관의 구멍보다 클 때 보조적으로 사용되는 것은?

① 링 리듀서 ② 엔트런스 캡

③ 부싱 ④ 엘도

44.

다음 중 애자사용공사에 사용되는 애자의 구비조건과 거리가 먼 것은?

① 난연성 ② 절연성

③ 내수성 ④ 내유성

45.

금속관을 구부릴 때 금속관의 단면이 심하게 변형되지 아니하도록 구부려야 하며, 그 안쪽의 반지름은 관 안지름의 몇 배 이상이 되어야 하는가?

① 6 ② 8

③ 10 ④ 12

46.

화약류의 분말이 전기설비가 발화원이 되어 폭발할 우려가 있는 곳에 시설하는 저압 옥내배선의 공사 방법으로 가장 알맞은 것은?

① 금속관 공사 ② 애자 사용 공사

③ 버스덕트 공사 ④ 합성수지몰드 공사

47.

금속덕트의 크기는 전선의 피복절연물을 포함한 단면적의 총 합계가 금속덕트 내 단면적의 얼마 이하가 되도록 선정하여야 하는가?

① 1/5 ② 2/5

③ 1/2 ④ 1/3

48.

최대 사용전압이 70㎸인 중성점 직접접지식 전로의 절연내력 시험전압은 몇 V인가?

① 35,000 ② 42,000

③ 44,800 ④ 50,400

49.

사람이 상시 통행하는 터널 내 배선의 사용전압이 저압일 때 배선 방법으로 틀린 것은?

① 금속관 배선 ② 금속덕트 배선

③ 합성수지관 배선 ④ 금속제 가요전선관 배선

50.

화약고 등의 위험장소의 배선 공사에서 전로의 대지 전압은 몇 V 이하로 하도록 되어 있는가?

① 300 ② 400
③ 500 ④ 600

51.

사람의 전기감전을 방지하기 위하여 설치하는 주택용 누전차단기는 정격감도전류와 동작시간이 얼마 이하이어야 하는가?

① 3mA, 0.03초 ② 30mA, 0.03초
③ 300mA, 0.3초 ④ 300mA, 0.03초

52.

접지전극의 매설 깊이는 몇 m 이상인가?

① 0.6 ② 0.65
③ 0.7 ④ 0.75

53.

고압 및 특고압의 전로에 시설하는 피뢰기의 접지저항은 몇 Ω 이하여야 하는가?

① 10 ② 20
③ 50 ④ 100

54.

가공전선로의 지지물에 시설하는 지선의 안전율은 얼마 이상이어야 하는가?

① 2 ② 2.5
③ 3 ④ 3.5

55.

일반적으로 분기회로의 개폐기 및 과전류 차단기는 저압옥내 간선과의 분기점에서 전선의 길이가 몇 m 이하의 곳에 시설하여야 하는가?

① 3 m ② 4 m
③ 5 m ④ 8 m

56.

저압 가공전선과 고압 가공전선을 동일 지지물에 시설하는 경우 상호 이격거리는 몇 cm 이상이어야 하는가?

① 20 cm ② 30 cm
③ 40 cm ④ 50 cm

57.

피뢰기의 약호는?

① LA ② PF
③ SA ④ COS

58.

설치 면적과 설치비용이 많이 들지만 가장 이상적이고 효과적인 진상용 콘덴서 설치 방법은?

① 수전단 모선에 설치
② 수전단 모선과 부하 측에 분산하여 설치
③ 부하 측에 분산하여 설치
④ 가장 큰 부하 측에만 설치

59.

조명기구를 일정한 높이 및 간격으로 배치하여 방 전체의 조도를 균일하게 조명하는 방식으로 공장, 사무실, 백화점 등에 널리 쓰이는 조명방식은 무엇인가?

① 직접조명 ② 간접조명
③ 전반조명 ④ 국부조명

60.

작업면상의 필요한 장소로서 어떤 특별한 면을 부분조명 하는 방식을 무엇이라 하는가?

① 국부조명 ② 전반조명
③ 직접조명 ④ 간접조명